

Estimaciones de los Coeficientes Binomiales

Ronald Mas,
Angel Ramirez

22 de junio de 2020

Contenido

- 1 Principio de inclusión y exclusión
- 2 Álgebra de Boole
- 3 Funciones booleanas

Resultados Previos

Proposición

Si $A \subset B$ entonces $|B - A| = |B| - |A|$.

Prueba:

Si $A \subset B$ entonces $B = A \cup (B - A)$. Como $A \cap (B - A) = \emptyset$ entonces $|B| = |A \cup (B - A)| = |A| + |B - A|$ que concluye la prueba.

Proposición

Si A, B y C son conjuntos finitos disjuntos dos a dos se cumple que:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C|$$

Prueba:

Como $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$. Luego

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A \cup (B \cup C)| \\ &= |A| + |B \cup C| \\ &= |A| + |B| + |C| \end{aligned}$$

Principio de Inclusión-exclusión

Teorema

Para toda sucesión $A_1, A_2, \dots, A_n$ de conjuntos finitos se cumple que:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{I \in \binom{\{1,2,\dots,n\}}{k}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|.$$

Prueba:

Procedamos por inducción:

1) Para $n = 2$ se tiene que:

Como $A_1 \cup A_2 = [A_1 - (A_1 \cap A_2)] \cup [A_2 - (A_1 \cap A_2)] \cup [A_1 \cap A_2]$.

Por lo resultados previos se tiene que:

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2| &= |A_1 - (A_1 \cap A_2)| + |A_2 - (A_1 \cap A_2)| + |A_1 \cap A_2| \\ &= |A_1| - |A_1 \cap A_2| + |A_2| - |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_2| \\ &= |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|. \end{aligned}$$

2) Supongamos que se cumple para $n - 1$

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| &= \left| \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i) \cup A_n \right| \\ &= \left| \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right| + |A_n| - \left| \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right) \cap A_n \right| \\ &= \left| \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right| + |A_n| - \left| \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n) \right| \end{aligned}$$

Usando la hipotesis de inducción a $\left| \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right|$ y $\left| \bigcup_{i=1}^{n-1} A'_i \right|$ con $A'_i = A_i \cap A_n$.

Continúa la prueba

$$\begin{aligned} &= \left(\sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} \sum_{I \in \binom{\{1,2,\dots,n-1\}}{k}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| \right) + |A_n| \\ &\quad - \left(\sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} \sum_{I \in \binom{\{1,2,\dots,n-1\}}{k}} \left| \bigcap_{i \in I \cup \{n\}} A_i \right| \right). \end{aligned}$$

Luego en la primera suma agregamos con los signos apropiados el tamaño de las intersecciones que no incluyan a A_n y en la segunda suma el tamaño de las intersecciones que incluyan a A_n aparecidas. Luego esto concluiría la prueba.

Ejemplo:

Para un número natural el valor de $\varphi(n)$ llamado **Indicador de Euler o función de Euler** es definido como la cantidad de números $m \leq n$ y que son coprimos con n Es decir:

$$\varphi(n) = |\{m \in \mathbb{N} : \text{MCD}(n, m) = 1\}|.$$

Por ejemplo, si: $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2}$, luego

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= n - |A_1 \cup A_2| \\ &= n - |A_1| - |A_2| + |A_1 \cap A_2| \\ &= n - \frac{n}{p_1} - \frac{n}{p_2} + \frac{n}{p_1 p_2} \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right).\end{aligned}$$

Fórmula del Indicador

Sea $n \in \mathbb{N}$ entonces por el teorema fundamental de la aritmética se tiene

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

con $p_1, \dots, p_r$ primos distintos y $\alpha_i \in \mathbb{N}$.

Teorema

Para $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}$ se tiene:

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right)$$

Definición

Un álgebra de Boole también llamada un álgebra Booleana es un conjunto B junto con dos operaciones:

$$\begin{aligned} + : B \times B &\longrightarrow B \\ (a, b) &\longmapsto a + b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot : B \times B &\longrightarrow B \\ (a, b) &\longmapsto a \cdot b \end{aligned}$$

que cumplen los siguientes axiomas:

- 1) $a + b = b + a$ y $a \cdot b = b \cdot a$.
- 2) $(a + b) + c = a + (b + c)$ y $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
- 3) $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$ y $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
- 4) Existen elementos 0 y 1 en B tal que $a + 0 = a$ y $a \cdot 1 = a$.
- 5) Para cada $a \in B$ existe un elemento en B denotado por $\bar{a}$ llamado el complemento de a tal que $a + \bar{a} = 1$ y $a \cdot \bar{a} = 0$.

Teorema

Sea B un álgebra de Boole, se cumple:

- 1) El complemento $\bar{a}$ de $a \in B$ es único.
- 2) Los elementos 0 y 1 son únicos.
- 3) $\overline{(\bar{a})} = a, \forall a \in B$.
- 4) Para cada $a \in B$ se cumple que $a + a = a$ y $a \cdot a = a$.
- 5) Para cada $a, b \in B$ se cumple que $a + 1 = 1$ y $a \cdot 0 = 0$.
- 6) Para cada $a, b \in B$ se cumple que $\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$ y $\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$.

Prueba:

- 1) Supongamos que $a \in B$ posee otro complemento, es decir existe $x \in B$ tal que $a + x = 1$ y $a \cdot x = 0$. Entonces:

$$\begin{aligned}x &= x \cdot 1 \\&= x \cdot (a + \bar{a}) \\&= x \cdot a + x \cdot \bar{a} \\&= a \cdot x + x \cdot \bar{a} \\&= 0 + x \cdot \bar{a} \\&= a \cdot \bar{a} + x \cdot \bar{a} \\&= \bar{a} \cdot a + \bar{a} \cdot x \\&= \bar{a} \cdot (a + x) \\&= \bar{a} \cdot 1 \\&= \bar{a}.\end{aligned}$$

Continuación de la prueba

$$3) \quad \begin{aligned} \bar{a} + a &= a + \bar{a} \\ &= 1 \end{aligned} \quad y$$

$$\begin{aligned} \bar{a} \cdot a &= a \cdot \bar{a} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Como a satisface las condiciones para ser el complemento de a se tiene que $\overline{(\bar{a})} = a$.

4) Sea $a \in B$ entonces:

$$\begin{aligned} a &= a + 0 \\ &= a + (a \cdot \bar{a}) \\ &= (a + a) \cdot (a + \bar{a}) \\ &= (a + a) \cdot 1 \\ &= a + a. \end{aligned}$$

Definición

Dado $B = \{0, 1\}$, sea $B^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in B \text{ con } 1 \leq i \leq n\}$, definamos una función booleana como:

$$\begin{aligned} f : B^n &\longrightarrow B \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto f(x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Observaciones:

- a) La variable $x \in B$ se denomina **variable booleana**.
- b) En el lenguaje de las maquinas el 0 significa apagado y el 1 encendido.

Ejemplos:

Ejemplo 1:

Encuentre los valores que toma la función booleana dado por

$$F(x, y, z) = xy + \bar{z}.$$

Solución:

x	y	z	$F(x,y,z)$
1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	1	0
0	1	0	1
0	0	1	0
0	0	0	1

Ejemplo 2:

Encontrar la función booleana de una cámara fotográfica que tiene 3 sensores y toma la foto si.

- i) El sensor luz esta prendido (1) y el sensor distancia Apagado (0);
- ii) El sensor sonrisa Prendido(1) y el sensor luz apagado (0)

Solución:

Sean las variables:

x:El sensor de luz

y:El sensor de sonrisa

z:El sensor de distancia

Continua Ejemplo 2

x	y	z	$F(x,y,z)$
1	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	0	1
0	0	1	0
0	0	0	0

Por tanto la función booleana es:

$$F(x, y, z) = xy\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}yz + \bar{x}y\bar{z}.$$